WEB PROGRAMMING 2 • UAS

# CargoTrace

## Global Shipment Visibility & Tracking Platform

Final Project Brief • Requirements • Features • API • Tech Stack • Assessment

**Build a software portfolio project—not just a CRUD website.**

# Tujuan UAS

UAS menilai kemampuan membangun, menjelaskan, menguji, dan mendemonstrasikan software.

## Learning outcomes

- Menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi fitur dan data model.
- Membangun aplikasi Laravel dengan MySQL dan relasi yang benar.
- Mengimplementasikan business rules, REST API, dan integrasi layanan eksternal.
- Menguji, mendokumentasikan, dan melakukan deployment.

## Portfolio outcomes

- Public GitHub repository dengan commit history yang bermakna.
- Aplikasi online yang dapat dicoba recruiter.
- README dan dokumentasi teknis berbahasa Inggris.
- Demo dan code ownership interview.

## Prinsip penilaian

- Fungsi harus berjalan, bukan hanya tampilan.
- Mahasiswa harus memahami kode yang diserahkan.
- Kualitas engineering dinilai bersama kualitas fitur.
- Source code pihak lain wajib diatribusikan.

# Problem & Solution

Domain: shipment visibility untuk perusahaan logistik dan customer.

## Masalah yang diselesaikan

- Informasi shipment tersebar dan sulit dipantau.
- Customer tidak mengetahui status dan riwayat perjalanan terbaru.
- Keterlambatan dan exception tidak terlihat secara terpusat.
- Operator membutuhkan dashboard untuk memprioritaskan tindak lanjut.

## Solusi CargoTrace

- Kelola shipment, carrier, lokasi, dan tracking events.
- Tampilkan timeline perjalanan dan titik lokasi pada peta.
- Deteksi keterlambatan berdasarkan aturan yang terdefinisi.
- Kelola exception dan tampilkan metrik operasional.

# Scope dan batasan sistem

MVP wajib tetap kompleks secara engineering; tidak perlu meniru sistem enterprise berskala penuh.

## Termasuk dalam scope

- Shipment lifecycle dan status transition.
- Tracking timeline dan peta lokasi.
- ETA/delay rule dan exception management.
- Role-based access control.
- REST API, external API, dashboard, testing, deployment.

## Di luar scope wajib

- Integrasi langsung dengan pelabuhan, customs, atau carrier sungguhan.
- Pembayaran finansial atau transaksi komersial nyata.
- Pelacakan GPS real-time dari perangkat fisik.
- Machine learning/prediksi AI wajib.
- Arsitektur microservices kompleks.

**Data demonstrasi boleh sintetis, tetapi harus konsisten, terdokumentasi, dan realistis.**

# User roles & permissions

Semua route, halaman, dan endpoint harus memeriksa otorisasi di server.

## Administrator

- Kelola user dan konfigurasi.
- Kelola carrier dan lokasi.
- Lihat semua shipment dan dashboard.
- Lihat audit log.

## Logistics Operator

- Buat dan perbarui shipment.
- Tambah tracking event.
- Kelola exception.
- Lihat shipment operasional.

## Customer

- Lihat shipment miliknya.
- Lihat status, ETA, dan timeline.
- Lihat route pada peta.
- Lihat notifikasi dan exception yang relevan.

# Fitur wajib: shipment lifecycle

Status harus dikendalikan oleh business rules, bukan input bebas tanpa validasi.

## Contoh alur status yang valid




### Aturan wajib

- Transisi status divalidasi di backend.
- Status terminal seperti DELIVERED tidak boleh kembali ke status awal tanpa prosedur khusus.

### Data shipment minimal

- Shipment number, customer, carrier, origin, destination, cargo type, weight/volume, expected departure/arrival, current status.

# Fitur wajib: tracking & timeline

Tracking event bersifat historis; jangan menimpa event lama ketika status baru ditambahkan.

## Tracking event

- Shipment ID dan status/event type.
- Timestamp kejadian dan lokasi.
- Latitude/longitude jika tersedia.
- Deskripsi dan user pembuat event.
- Validasi urutan waktu dan relasi shipment.

## Shipment timeline

- Urutkan event secara kronologis.
- Tampilkan status, waktu, lokasi, dan deskripsi.
- Bedakan event normal dan exception.
- Tampilkan current location dari event terbaru yang valid.
- Customer hanya dapat mengakses shipment yang menjadi haknya.

# Fitur wajib: ETA, delay & exceptions

Gunakan aturan deterministik yang dapat diuji; AI/ML tidak wajib.

## ETA & delay

- Bandingkan estimated arrival dengan expected arrival.
- Hitung durasi keterlambatan.
- Tetapkan threshold delay per kelompok.
- Tampilkan alasan dan nilai yang digunakan.

## Exception management

- Jenis: CUSTOMS_HOLD, WEATHER_DELAY, PORT_CONGESTION, DAMAGED, MISROUTED, DOCUMENTATION_ISSUE.
- Severity dan status OPEN / INVESTIGATING / RESOLVED.
- Simpan waktu deteksi dan penyelesaian.

## Contoh rule

- Jika ETA > expected arrival, tandai delayed.
- 0–6 jam: LOW; >6–24 jam: MEDIUM; >24 jam: HIGH.
- Threshold harus configurable atau mengikuti parameter kelompok.

# Fitur wajib: map & external API

Integrasi harus mempunyai kegunaan bisnis dan menangani kegagalan layanan.

## Map

- Leaflet.js + OpenStreetMap.
- Marker origin, destination, dan tracking points.
- Popup berisi status, waktu, dan lokasi.
- Simpan koordinat secara konsisten.
- Cantumkan attribution dan patuhi kebijakan tile provider.

## External API

- Minimal satu integrasi geocoding atau weather; dua disarankan.
- Laravel HTTP Client untuk request.
- Tangani timeout, error response, dan data kosong.
- Simpan API key di environment variable, bukan repository.
- Jangan mengklaim weather sebagai bukti prediksi delay.

# Dashboard, search & notification

Dashboard harus berasal dari data database, bukan angka statis.

## Dashboard

- Total shipment.
- In transit, delivered, delayed.
- Open exceptions.
- Shipment by status/carrier.
- Delay/exception rate.

## Search & filter

- Shipment/reference number.
- Status, carrier, origin, destination.
- Date range dan delay status.
- Sorting dan server-side pagination.

## Notification & audit

- In-app notification minimal.
- Email notification sebagai advanced feature.
- Audit log untuk perubahan penting.
- Catat aktor, aksi, waktu, dan entity terkait.

# Data model minimum

Mahasiswa wajib membuat ERD sendiri dan menjelaskan cardinality serta keputusan desain.

| | |
|---|---|
| **users** | akun & role |
| **shipments** | shipment utama |
| **shipment_items** | detail barang |
| **carriers** | operator logistik |
| **locations** | origin/destination |
| **tracking_events** | riwayat perjalanan |
| **shipment_exceptions** | gangguan/exception |
| **notifications** | pemberitahuan |
| **audit_logs** | jejak perubahan |

**Tambahkan foreign key, unique constraints, indexes yang relevan, timestamps, dan soft delete hanya bila dibutuhkan.**

# REST API: endpoint wajib

Gunakan JSON, status code yang sesuai, validation, authentication, authorization, pagination, dan error format konsisten.

## Authentication

- POST /api/register
- POST /api/login
- POST /api/logout
- GET /api/user
- Gunakan Laravel Sanctum untuk token API bila diperlukan.

## Shipments

- GET /api/shipments
- POST /api/shipments
- GET /api/shipments/{id}
- PUT/PATCH /api/shipments/{id}
- DELETE /api/shipments/{id}
- GET /api/shipments/{id}/tracking
- POST /api/shipments/{id}/tracking

## Related resources

- GET/POST /api/carriers
- GET/POST /api/locations
- GET /api/shipments/{id}/exceptions
- POST /api/shipments/{id}/exceptions
- PATCH /api/exceptions/{id}
- Endpoint lain boleh ditambah sesuai desain.

# API contract & quality rules

Daftar endpoint saja belum cukup: API harus konsisten, aman, dan dapat diuji.

## Request/response

- JSON request/response.
- 200/201 untuk sukses; 401/403 untuk auth; 404 untuk resource; 422 untuk validation.
- Pagination dan filter pada server.
- Error response tidak membocorkan stack trace.
- Postman collection disertakan.

## Authorization rules

- Customer hanya dapat melihat shipment miliknya.
- Operator hanya mengubah shipment sesuai izin.
- Admin dapat mengelola konfigurasi.
- Jangan hanya menyembunyikan tombol pada frontend.
- Uji akses tanpa izin melalui automated test.

# Tech stack yang disarankan

Gunakan satu stack utama; framework frontend tambahan tidak diwajibkan.

## Application

- PHP 8.3+ (sesuaikan dengan versi Laravel yang dipakai).
- Laravel 12+ atau versi stabil yang tersedia di lingkungan kampus.
- Blade templates.
- Tailwind CSS.
- Vanilla JavaScript + Fetch API.

## Data & integration

- MySQL 8+.
- Eloquent ORM + migrations/seeders.
- Laravel REST API.
- Laravel Sanctum.
- Laravel HTTP Client.
- Leaflet.js + OpenStreetMap.
- Chart.js.

## Engineering & delivery

- Git + GitHub.
- PHPUnit atau Pest.
- Postman.
- Docker (advanced/mandatory bila sudah dilatih).
- GitHub Actions CI/CD (advanced).
- Cloud/VPS deployment.

# Architecture guideline

Pisahkan HTTP handling dari business logic; jangan menaruh seluruh logika di controller.




## Business services

- ShipmentService • TrackingService
- EtaService • ExceptionService
- Validasi aturan bisnis dan transaksi database.

## Persistence & external services

- MySQL melalui Eloquent.
- Weather/geocoding melalui HTTP Client.
- Tangani timeout, error, dan konfigurasi environment.

# Security & testing requirements

Security bukan fitur tambahan; ini bagian dari acceptance criteria.

## Security wajib

- Password hashing dan auth middleware.
- Authorization di backend.
- Form/request validation.
- CSRF/XSS/SQL injection prevention.
- Mass-assignment protection.
- .env dan API keys tidak masuk GitHub.

## Testing wajib

- Authentication: valid/invalid login dan akses tanpa login.
- Shipment CRUD + validation + authorization.
- Tracking event dan invalid status transition.
- ETA/delay rule.
- Minimal beberapa automated API/feature tests.
- Sediakan cara menjalankan test di README.

# Milestone pengerjaan mandiri

P8–P15 merupakan milestone kerja mandiri; tidak ada materi kuliah/konsultasi setelah UTS.

| | |
|---|---|
| **P8** | Requirement, use case, ERD, architecture, repo, setup/auth |
| **P9** | Shipment, carrier, location, role/permission |
| **P10** | Tracking events, timeline, status transition |
| **P11** | ETA/delay, exception management, REST API |
| **P12** | Map + external API integration |
| **P13** | Dashboard, charts, search/filter, notification |
| **P14** | Security hardening + automated tests |
| **P15** | Deployment, English README, API docs, final QA |

**Milestone adalah panduan manajemen proyek, bukan sesi pengajaran.**

# Deliverables UAS

Serahkan artefak yang dapat diverifikasi, bukan hanya file source code.

## Product & repository

- Public GitHub repository.
- Live deployed application + demo account.
- English README: problem, features, setup, tests, deployment.
- .env.example dan seed/demo data.
- Screenshots dan demo video singkat (opsional).

## Technical documentation

- ERD dan data dictionary.
- Architecture diagram.
- Postman collection/API documentation.
- Automated test suite dan test evidence.
- Known limitations dan future work.
- Attribution untuk library, template, dan kode eksternal.

# UAS presentation & code ownership interview

Demo membuktikan aplikasi berjalan; interview membuktikan mahasiswa memahami implementasinya.

## Live demo

- Jalankan skenario shipment.
- Tambahkan tracking event.
- Tunjukkan timeline/map.
- Picu delay/exception.
- Tunjukkan API dan dashboard.

## Code interview

- Dosen memilih file/fungsi secara acak.
- Mahasiswa menjelaskan alur dan keputusan desain.
- Jelaskan authorization dan validation.
- Modifikasi kecil secara langsung.

## Contoh pertanyaan

- Mengapa relasi ini hasMany?
- Apa akibat validasi dihapus?
- Bagaimana mencegah status invalid?
- Ubah delay threshold sesuai skenario kelompok.

# Anti-copy-paste policy

Menggunakan library/framework diperbolehkan; menyerahkan kode yang tidak dipahami tidak diperbolehkan.

## Aturan source code

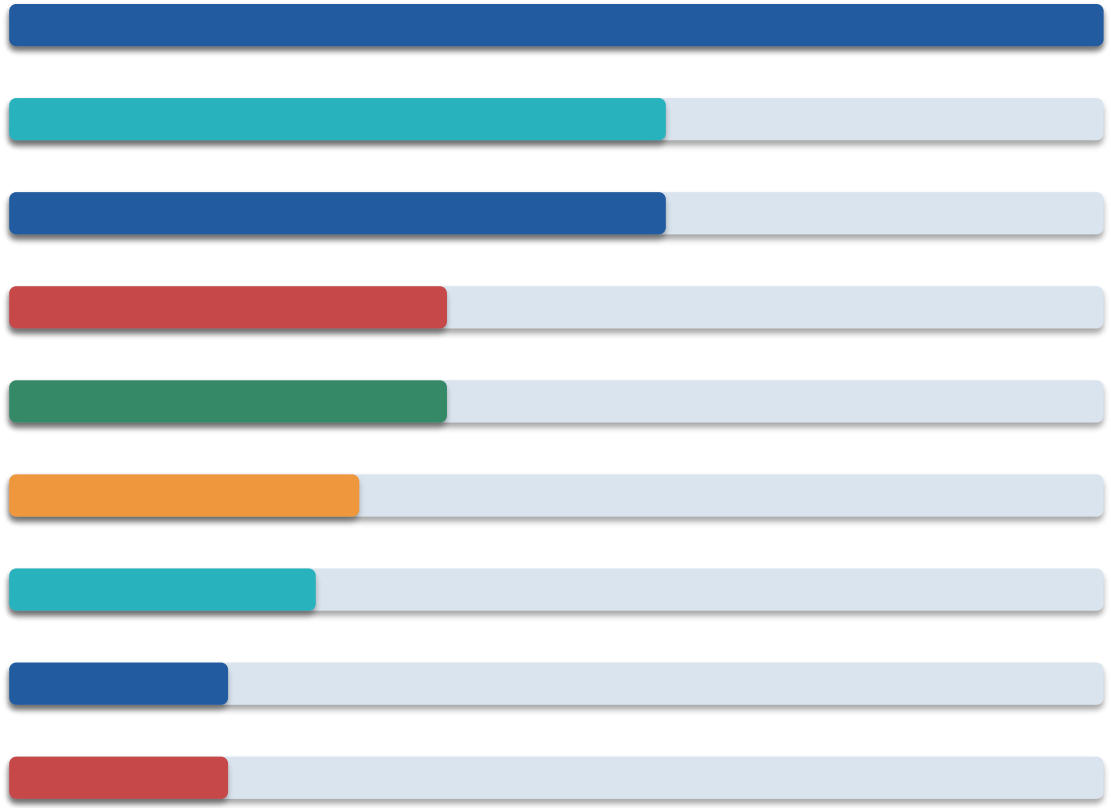
- Semua kelompok wajib mencatat sumber kode/template eksternal.
- Dilarang mengklaim repository orang lain sebagai karya sendiri.
- Commit history harus menunjukkan proses pengembangan.
- Setiap anggota wajib memahami modul yang ditugaskan.
- Kode hasil AI boleh digunakan jika kebijakan dosen mengizinkan, tetapi wajib diverifikasi dan dapat dijelaskan.

## Unique group scenario

- Setiap kelompok mendapat parameter/rule berbeda.
- Contoh: delay threshold 12/18/24 jam.
- Carrier, route, exception cases, dan data seed berbeda.
- Dosen dapat memberi perubahan requirement saat interview.
- Penilaian individu dapat berbeda dari nilai kelompok.

# Rubrik penilaian UAS

Bobot dapat disesuaikan dengan RPS; rubrik ini menekankan kemampuan engineering.




**Total: 100% | Nilai individu dapat disesuaikan berdasarkan interview dan kontribusi Git.**

# Acceptance criteria: minimum untuk lulus

Gunakan checklist ini sebelum UAS.

## Application

- Semua role dan akses berfungsi.
- Shipment lifecycle dan tracking berjalan.
- ETA/delay rule menghasilkan hasil yang benar.
- Map dan external API menangani error.
- Search/filter/pagination bekerja.
- Dashboard memakai data aktual.

## Engineering

- Migration dan seeder dapat dijalankan.
- Automated tests dapat dijalankan.
- API memiliki validasi dan authorization.
- Tidak ada secret di repository.
- Live deployment tersedia.
- Dokumentasi cukup untuk setup oleh developer lain.

# Contoh scenario unik per kelompok

Dosen membagikan konfigurasi kelompok secara terpisah agar hasil tidak identik.

## Group A

- Route: Southeast Asia → Europe
- Delay threshold: 12 jam
- Exception utama: customs hold
- KPI: on-time delivery rate

## Group B

- Route: Asia → North America
- Delay threshold: 18 jam
- Exception utama: weather delay
- KPI: average delay duration

## Group C

- Route: Southeast Asia → Australia
- Delay threshold: 24 jam
- Exception utama: documentation issue
- KPI: exception resolution time

**Angka dan route di atas contoh; dosen dapat membuat konfigurasi berbeda untuk setiap kelompok.**

# Definition of done

CargoTrace dianggap selesai jika dapat dijalankan, diuji, dijelaskan, dan diakses secara online.

## Build

- Fitur mandatory berfungsi.
- Database konsisten.
- Business rules tervalidasi.
- UI responsif.

## Verify

- Automated tests lulus.
- Role/access diuji.
- API dapat dicoba.
- Tidak ada secret ter-commit.

## Present

- Live URL tersedia.
- GitHub dan English README lengkap.
- Dokumentasi tersedia.
- Anggota mampu menjelaskan kode.

# Build it. Test it. Explain it.

Tujuan akhir bukan hanya aplikasi yang berjalan, tetapi bukti kemampuan software engineering yang dapat diperiksa recruiter.

**CargoTrace • Laravel • MySQL • REST API • Integration • Testing • Deployment**

END OF PROJECT BRIEF